2026 고산중 2학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 - 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질 - 평행사변형)

만점 100.00점

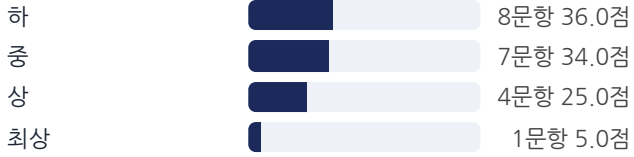
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
20문항	16문항 · 66.00점	4문항 · 34.00점	5문항 (30%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	이등변삼각형의 밑각	밑각 구해서 평각에서 빼기	하	3	②
2	선택형	두 내각이 같은 삼각형은 이등변삼각형 (증명)	한 변과 양 끝 각 → ASA	하	4	④
3	선택형	이등변삼각형의 성질 (각의 비)	두 이등변삼각형의 밑각을 k로 나타내기	상	5	③
4	선택형	직각삼각형의 합동 (RHS)	빗변과 다른 한 변 → RHS	하	3	④
5	선택형	외심과 내심의 성질 (참·거짓)	직각삼각형의 빗변 중점은 외심	하	4	⑤
6	선택형	둔각삼각형의 외심과 중심각	$\angle AOC = 2\angle B$의 반대쪽 각	중	4	⑤
7	선택형	직각삼각형의 내접원과 접선의 길이	$r = \dfrac{a+b-c}{2}$, $\overline{AN} = s - a$	상	5	③
8	선택형	외심과 수선의 발 - 넓이	외심에서 내린 수선이 삼각형을 둘씩 합동으로 나눔	중	4	①
9	선택형	외심과 내심이 함께 있는 각	$\angle OAB = 90^\circ - \angle C$	상	5	①
10	선택형	평행사변형의 성질 (대변·대각)	대변의 길이, 대각의 크기가 같음	하	4	④
11	선택형	좌표평면에서 평행사변형의 꼭짓점	대각선의 중점이 일치	중	4	②
12	선택형	평행사변형의 대각선	대각선은 서로 이등분	하	4	②
13	선택형	평행사변형과 각의 이등분선	엇각 → 이등변삼각형, $\angle A$와 $\angle D$의 이등분선은 수직	중	4	④
14	선택형	평행사변형이 되는 조건	한 쌍의 대변이 평행 + 길이 같음 / 두 쌍 평행	중	4	③
15	선택형	평행사변형과 중점 - 이등변삼각형	AD의 중점 M에 대해 FM이 ED의 수직이등분선	최상	5	③
16	선택형	평행선과 넓이 (등적변형)	$\overline{AE} // \overline{DB} \rightarrow \triangle ABD = \triangle EBD$	중	4	⑤
17	서술형	각의 이등분선의 성질 (RHA)	RHA 합동	하	8	$\overline{PB}$
18	서술형	외심과 중심각의 비	$\angle ACB = \dfrac{1}{2}\angle AOB$	중	10	(1) $\angle BOC = 150^\circ$, $\angle COA = 90^\circ$ (2) $\angle OCA = 45^\circ$, $\angle OCB = 15^\circ$ (3) 60°
19	서술형	평행사변형이 되는 조건 (이유 쓰기)	대각선 이등분 / 한 쌍의 대변 평행·같음	하	6	(1) 두 대각선이 서로 다른 것을 이등분한다. (2) 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같다.
20	서술형	평행사변형의 대각선과 넓이	$\square EBHG = \square EBOG + \triangle OBH = \square EBOG + \triangle ODG = \triangle EBD$	상	10	(1) $\triangle ODG$ (ASA 합동) (2) $\triangle EBD$, 넓이 6

단원별 배점

난이도별 배점





시험 범위 Ⅳ. 도형의 성질 (삼각형의 성질 - 이등변삼각형·직각삼각형의 합동·외심·내심, 사각형의 성질 - 평행사변형) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 도형의 성질 100점

선택형 16문항(66점) + 서답형 4문항(34점). 정답지가 없어 모든 답은 직접 풀이로 정했다. 학생 필기가 많은 그림(1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16번, 서답형 2)은 matplotlib으로 다시 그렸다.

검토 메모 10번: 원본 그림의 y° 표시가 학생 필기(70)로 가려져 있어 $\angle ADC = y^\circ$로 판단해 다시 그림 / 13번: 원본에 점 F의 정의가 빠져 있어 그림대로 F를 BC 위의 점으로 보았다